

4 - 6 - LAPLACEOPERATOREN II - LF

1 Laplaces likning er

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \varphi} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\sin \varphi \frac{\partial u}{\partial \varphi} \right) = 0$$

i kulekoordinater, og dersom u ikke skal avhenge av φ og θ , får vi

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) = 0.$$

Det er vanlig å kalle denne løsningen $\Phi(r)$. Ganger vi likningen med r^2 , får vi

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) = 0.$$

slik at

$$\Phi'(r) = \frac{c_1}{r^2}$$

og

$$\Phi(r) = c_2 - \frac{c_1}{r}.$$

Hvis du ser nøye på dette, vil du se at dersom du velger konstantene riktig, blir u potensialet til coloumbkraften:

$$\Phi(r) = -\frac{1}{4\pi r}.$$

Dette er ikke tilfeldig. La oss integrere Poissons likning

$$-\Delta u = \delta$$

over $\Omega \in \mathbb{R}^3$, og få

$$-\int_{\Omega} \Delta u = \int_{\Omega} \delta = \begin{cases} 1 & 0 \in \Omega \\ 0 & 0 \notin \Omega \end{cases}$$

Dersom vi setter inn uttrykket for Φ på venstre side og bruker at

$$E = -\frac{q}{\epsilon_0} \nabla \Phi(r)$$

og så bruker divergensteoremet, får vi

$$\frac{\epsilon_0}{q} \int_{\partial\Omega} E \cdot dS = \begin{cases} 1 & 0 \in \Omega \\ 0 & 0 \notin \Omega \end{cases}$$

som er i overensstemmelse med våre tidligere beregninger. Vi tolker derfor coloumbpotensialet som *impulsresponsen til laplaceoperatoren* dersom konstantene settes til $c_1 = \frac{1}{4\pi}$ og $c_2 = 0$.

- 2] Siden coloumbpotensialet er impulsresponsen til laplaceoperatoren, kan vi antagelig løse poisons likning $\Delta u = -f$ ved å konvolvare f med coloumbpotensialet:

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^3} \Phi(x-y)f(y) dy.$$

Det er litt jobb å vise ordentlig at dette er riktig, men det er jo litt artig at coloumbpotensialet er et fysisk eksempel på noe som oppfører seg som diracpulsen.

- 3] Dette blir nå veldig greit. Anta det finnes to løsninger, og trekk dem fra hverandre. Vi kaller differansen v . Siden laplaceoperatoren er lineær, løser v dirichletproblemet

$$\begin{aligned} \Delta v &= 0 & \text{på } \Omega \\ v &= 0 & \text{på } \partial\Omega \end{aligned}$$

siden v er differansen mellom to funksjoner som tilfredsstiller det samme randkravet. Vi bruker delvisintegrasjonsformelen på hvert ledd i Δv , og får

$$0 = - \int_{\Omega} \Delta v = \int_{\Omega} |\nabla v|^2.$$

Siden innmaten i det siste integralet ikke kan være negativt, må den alltid være null. Kombinerer vi dette med at $v = 0$ på $\partial\Omega$, ser vi at v er nødt til å være null overalt, og følgelig finnes det bare én løsning. Merk at det samme resonnementet fungerer på

$$\begin{aligned} \Delta u &= f & \text{på } \Omega \\ u &= g & \text{på } \partial\Omega \end{aligned}$$

så dette problemet har også entydig løsning.

- 4] Lett! Divergensteoremet gir

$$0 = \int_{\Omega} \Delta u = \int_{\partial\Omega} \nabla u \cdot dS$$

som sier at dersom potensialet til et flytfelt er harmonisk, er utfluksen alltid null ut av området.

- 5] La u og w tilfredsstille $u = g$ på $\partial\Omega$, der u er harmonisk og w er hva som helst. La $v = u - w$. Vi beregner

$$\begin{aligned} E(w) &= \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u - v|^2 dx \\ &= \frac{1}{2} \left(\int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx + \int_{\Omega} |\nabla v|^2 dx \right) \end{aligned}$$

La oss se litt på den i midten. Litt herjing med nablaoperatoren gir at

$$\nabla \cdot (v \nabla u) = \nabla u \cdot \nabla v + v \Delta u$$

og integrerer vi denne og bruker divergensteoremet, får vi

$$\int_{\partial\Omega} v \nabla u \cdot dS = \int_{\Omega} \nabla \cdot (v \nabla u) dx = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx + \int_{\Omega} v \Delta u dx.$$

Denne kalles **Greens første formel**. Siden u er harmonisk og $v = 0$ på $\partial\Omega$, får vi at

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = 0,$$

så

$$E(w) = \frac{1}{2} \left(\int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx + \int_{\Omega} |\nabla v|^2 \, dx \right) = E(u) + E(v).$$

Siden verdien til E alltid er positiv, må $E(w)$ ta sin minste verdi når $E(v) = 0$, som impliserer at $v = 0$ (slik som i oppgave 3).

6 La $\Omega(x, r)$ være kulen sentrert i x og med radius r , og la

$$z(\theta, \varphi) = \begin{pmatrix} z_1(\theta, \varphi) \\ z_2(\theta, \varphi) \\ z_3(\theta, \varphi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + r \cos \theta \sin \varphi \\ x_2 + r \sin \theta \sin \varphi \\ x_3 + r \cos \varphi \end{pmatrix}$$

være parametriseringen til kuleskallet, med enhetsutnormalvektor

$$n(\theta, \varphi) = \frac{\partial z}{\partial n} = \begin{pmatrix} \cos \theta \sin \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix}$$

og flateelement $r^2 \sin \varphi \, d\varphi d\theta$. Vi beregner så (husk den nye varianten av divergensteoremet fra oppgave 1!):

$$\begin{aligned} \frac{d}{dr} \left(\frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial\Omega(x, r)} u \, dS \right) &= \frac{d}{dr} \left(\frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi u(z(\theta, \varphi)) \sin \varphi \, d\varphi d\theta \right) \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\partial}{\partial r} (u(z(\theta, \varphi))) \sin \varphi \, d\varphi d\theta \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi u'(z(\theta, \varphi)) \cdot \frac{\partial z}{\partial n} \sin \varphi \, d\varphi d\theta \\ &= \frac{1}{4\pi r^2} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi u'(z(\theta, \varphi)) \cdot \frac{\partial z}{\partial n} r^2 \sin \varphi \, d\varphi d\theta \\ &= \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial\Omega(x, r)} \frac{\partial u}{\partial n} \, dS \\ &= \frac{1}{4\pi r^2} \iiint_{\Omega(x, r)} \Delta u \, dx = 0. \end{aligned}$$

Siden integralet

$$\frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial\Omega} u \, dS$$

er konstant som funksjon av r , kan vi ta

$$\frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial\Omega} u \, dS = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial\Omega} u \, dS = u(x).$$

7 La

$$z(s, \theta, \varphi) = \begin{pmatrix} x_1 + s \cos \theta \sin \varphi \\ x_2 + s \sin \theta \sin \varphi \\ x_3 + s \cos \varphi \end{pmatrix}$$

være en parametrisering av $\Omega(x, r)$, med volumelement $s^2 \sin \varphi \, d\varphi d\theta ds$. Vi beregner

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} u \, dx &= \int_0^r \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \left(u(z(s, \theta, \varphi)) \right) s^2 \sin \varphi \, d\varphi d\theta ds \\ &= \int_0^r \left(\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \left(u(z(s, \theta, \varphi)) \right) \sin \varphi \, d\varphi d\theta \right) s^2 ds \\ &= \int_0^r \left(u(x) 4\pi \right) s^2 ds \quad (\text{fra forrige oppgave}) \\ &= \frac{4\pi r^3}{3} u(x). \end{aligned}$$

8 Dersom $u(x)$ alltid skal være lik gjennomsnittsverdien til u i området rundt x , kan ikke u ha lokale maksimums- eller minimumspunkter. Hvis du hadde for eksempel et lokalt maksimum, ville alle u sine verdier i området rundt maksimumspunktet vært lavere enn i maksimumspunktet, og det motsier jo middelverdisatsen.

9 Det korte svaret er at divergensen er uavhengig av orienteringen til koordinatsystemet og laplaceoperatoren er divergensen til gradienten, så den må også være det. Men vi kan brute force det som følger. La $y = Ax$ er

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

og

$$\begin{aligned} v(x) &= u(Ax) \\ &= u(a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3, a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3, a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3). \end{aligned}$$

Nå er det bare å brette opp ermene og derivere én gang:

$$\begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial x_1} &= a_{11} \frac{\partial u}{\partial y_1} + a_{12} \frac{\partial u}{\partial y_2} + a_{13} \frac{\partial u}{\partial y_3} \\ \frac{\partial v}{\partial x_2} &= a_{21} \frac{\partial u}{\partial y_1} + a_{22} \frac{\partial u}{\partial y_2} + a_{23} \frac{\partial u}{\partial y_3} \\ \frac{\partial v}{\partial x_3} &= a_{31} \frac{\partial u}{\partial y_1} + a_{32} \frac{\partial u}{\partial y_2} + a_{33} \frac{\partial u}{\partial y_3} \end{aligned}$$

og så en gang til:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 v}{\partial^2 x_1} &= a_{11} \frac{\partial}{\partial y_1} \left(a_{11} \frac{\partial u}{\partial y_1} + a_{12} \frac{\partial u}{\partial y_2} + a_{13} \frac{\partial u}{\partial y_3} \right) \\ &\quad + a_{12} \frac{\partial}{\partial y_2} \left(a_{11} \frac{\partial u}{\partial y_1} + a_{12} \frac{\partial u}{\partial y_2} + a_{13} \frac{\partial u}{\partial y_3} \right) \\ &\quad + a_{13} \frac{\partial}{\partial y_3} \left(a_{11} \frac{\partial u}{\partial y_1} + a_{12} \frac{\partial u}{\partial y_2} + a_{13} \frac{\partial u}{\partial y_3} \right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 v}{\partial^2 x_2} &= a_{21} \frac{\partial}{\partial y_1} \left(a_{21} \frac{\partial u}{\partial y_1} + a_{22} \frac{\partial u}{\partial y_2} + a_{23} \frac{\partial u}{\partial y_3} \right) \\ &\quad + a_{22} \frac{\partial}{\partial y_2} \left(a_{21} \frac{\partial u}{\partial y_1} + a_{22} \frac{\partial u}{\partial y_2} + a_{23} \frac{\partial u}{\partial y_3} \right) \\ &\quad + a_{23} \frac{\partial}{\partial y_3} \left(a_{21} \frac{\partial u}{\partial y_1} + a_{22} \frac{\partial u}{\partial y_2} + a_{23} \frac{\partial u}{\partial y_3} \right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 v}{\partial^2 x_3} &= a_{31} \frac{\partial}{\partial y_1} \left(a_{31} \frac{\partial u}{\partial y_1} + a_{32} \frac{\partial u}{\partial y_2} + a_{33} \frac{\partial u}{\partial y_3} \right) \\ &\quad + a_{32} \frac{\partial}{\partial y_2} \left(a_{31} \frac{\partial u}{\partial y_1} + a_{32} \frac{\partial u}{\partial y_2} + a_{33} \frac{\partial u}{\partial y_3} \right) \\ &\quad + a_{33} \frac{\partial}{\partial y_3} \left(a_{31} \frac{\partial u}{\partial y_1} + a_{32} \frac{\partial u}{\partial y_2} + a_{33} \frac{\partial u}{\partial y_3} \right)\end{aligned}$$

Ser du nøye på dette og definerer

$$\nabla_y = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial y_1} \\ \frac{\partial}{\partial y_2} \\ \frac{\partial}{\partial y_3} \end{pmatrix}$$

ser du at

$$\begin{aligned}\Delta v &= \sum_k \frac{\partial^2 v}{\partial^2 x_k} \\ &= (\nabla_y^T A^T A \nabla_y) u\end{aligned}$$

og dersom $A^T A = I$ får vi

$$\begin{aligned}\Delta v &= \sum_k \frac{\partial^2 v}{\partial^2 x_k} \\ &= \nabla_y^T \nabla_y u = \Delta_y u.\end{aligned}$$